



Examen de números enteros

Ejercicio 1 (2 puntos)

Resuelve los siguientes problemas justificando el proceso y los cálculos realizados:

- **a) (1 punto)** Un faro emite una luz verde cada 12 segundos, una luz roja cada 18 segundos y una luz blanca cada 30 segundos. Si a las 20 : 00 h las tres luces coinciden al mismo tiempo, ¿cuántos segundos tardarán en volver a coincidir? ¿A qué hora exacta se producirá esa nueva coincidencia?
- **b) (1 punto)** Queremos empaquetar 48 botellas de agua y 72 refrescos en cajas iguales, sin mezclar ambos tipos de bebidas en una misma caja, de modo que todas las cajas contengan la misma cantidad de botellas y que esta sea la mayor posible. ¿Cuántas botellas habrá en cada caja? ¿Cuántas cajas necesitaremos en total?

Ejercicio 2 (4 puntos)

Realiza las siguientes operaciones combinadas mostrando todo el procedimiento paso a paso:

- **a) (1 punto)** $-5 \cdot (-3) + (-12) : 4 - (-2)^3$
- **b) (1 punto)** $(-3)^2 \cdot (-2) + \sqrt{64} : (-4) - (-5)$
- **c) (1 punto)** $18 - 2 \cdot [-3 + \sqrt{25} \cdot (-2) - (-4)^2]$
- **d) (1 punto)** $(-2)^4 : (-2)^2 + \sqrt{100 - 36} \cdot (-3) - (-1)^{15}$

Ejercicio 3 (4 puntos)

Resuelve los siguientes problemas:

- **a) (1,33 puntos)** Un congelador industrial se encuentra a una temperatura inicial de 4°C . Primero baja su temperatura a razón de 3°C cada hora durante 5 horas. Después, debido a un fallo eléctrico, la temperatura sube 7°C . ¿Cuál es la temperatura final del congelador?
- **b) (1,33 puntos)** Augusto nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 d.C. ¿Cuántos años vivió? (Expresa los años a.C. como números enteros negativos).
- **c) (1,34 puntos)** Un submarino navega a una profundidad de -180 metros. Ascende 60 metros para evitar una corriente marina y, posteriormente, desciende el triple de la altura que había ascendido. ¿A qué profundidad se encuentra el submarino al final?



Resolución del examen

Solución Ejercicio 1

a) Coincidencia de luces (MCM):

Buscamos el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 30. Descomponemos en factores primos:

$$12 = 2^2 \cdot 3$$

$$18 = 2 \cdot 3^2$$

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Tomamos factores comunes y no comunes al mayor exponente:

$$\text{MCM}(12, 18, 30) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 4 \cdot 9 \cdot 5 = 180 \text{ segundos}$$

Como 180 segundos = 3 minutos, las luces volverán a coincidir tras 180 segundos a las ** 20 : 03 h **.

b) Empaquetado en cajas (MCD):

Buscamos el máximo común divisor de 48 y 72. Descomponemos en factores primos:

$$48 = 2^4 \cdot 3$$

$$72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Tomamos factores comunes al menor exponente:

$$\text{MCD}(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 8 \cdot 3 = 24$$

Habrà ** 24 botellas por caja **.

Número de cajas necesarias:

$$\text{Cajas de agua} = 48 : 24 = 2 \text{ cajas}$$

$$\text{Cajas de refrescos} = 72 : 24 = 3 \text{ cajas}$$

$$\text{Total de cajas} = 2 + 3 = 5 \text{ cajas}$$

Solución Ejercicio 2

$$\text{a) } -5 \cdot (-3) + (-12) : 4 - (-2)^3$$

$$1. \text{ Potencias: } (-2)^3 = -8$$

$$2. \text{ Multiplicaciones y divisiones: } -5 \cdot (-3) = 15, (-12) : 4 = -3$$

$$3. \text{ Sustitución: } 15 + (-3) - (-8) = 15 - 3 + 8 = 20$$

$$\text{b) } (-3)^2 \cdot (-2) + \sqrt{64} : (-4) - (-5)$$

$$1. \text{ Potencias y raíces: } (-3)^2 = 9, \sqrt{64} = 8$$

$$2. \text{ Multiplicaciones y divisiones: } 9 \cdot (-2) = -18, 8 : (-4) = -2$$

$$3. \text{ Sustitución: } -18 + (-2) - (-5) = -18 - 2 + 5 = -15$$

$$\text{c) } 18 - 2 \cdot [-3 + \sqrt{25} \cdot (-2) - (-4)^2]$$

$$1. \text{ Dentro del corchete (potencias y raíces): } \sqrt{25} = 5, (-4)^2 = 16$$

$$2. \text{ Dentro del corchete (multiplicación): } 5 \cdot (-2) = -10$$

$$3. \text{ Operamos el corchete: } [-3 + (-10) - 16] = [-3 - 10 - 16] = -29$$

$$4. \text{ Fuera del corchete: } 18 - 2 \cdot (-29) = 18 + 58 = 76$$

$$\text{d) } (-2)^4 : (-2)^2 + \sqrt{100 - 36} \cdot (-3) - (-1)^{15}$$

$$1. \text{ Radicando: } \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$$

$$2. \text{ Potencias: } (-2)^4 = 16, (-2)^2 = 4, (-1)^{15} = -1$$



3. Divisiones y multiplicaciones: $16 : 4 = 4$, $8 \cdot (-3) = -24$

4. Sustitución: $4 + (-24) - (-1) = 4 - 24 + 1 = -19$

Solución Ejercicio 3

a) Temperatura del congelador:

Planteamiento: $4 + 5 \cdot (-3) + 7$

$$4 - 15 + 7 = 11 - 15 = -4$$

La temperatura final del congelador es de **-4°C** (o 4°C bajo cero).

b) Años de vida de Augusto:

Nacimiento: -63 , Fallecimiento: $+14$

Planteamiento (Diferencia): $14 - (-63)$

$$14 + 63 = 77$$

c) Profundidad del submarino:

Posición inicial: -180 m

Ascenso: $+60$ m

Descenso (el triple del ascenso): $-(3 \cdot 60) = -180$ m

Planteamiento: $-180 + 60 - 3 \cdot 60$

$$-180 + 60 - 180 = -360 + 60 = -300$$

El submarino se encuentra a una profundidad de **-300 metros** (o 300 metros de profundidad).